

**Perbandingan Performa Sekuensial, OpenMP, dan OpenCL
dalam Perhitungan Nutrisi**



Kelompok:

Gavra Arva Maheswara (25032014072)

Alexander Theodore V. H. S. (25032014041)

Maria Bryghita Sora Gracya (25032014044)

Universitas Negeri Surabaya

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Surabaya, 2026

LAPORAN SINGKAT

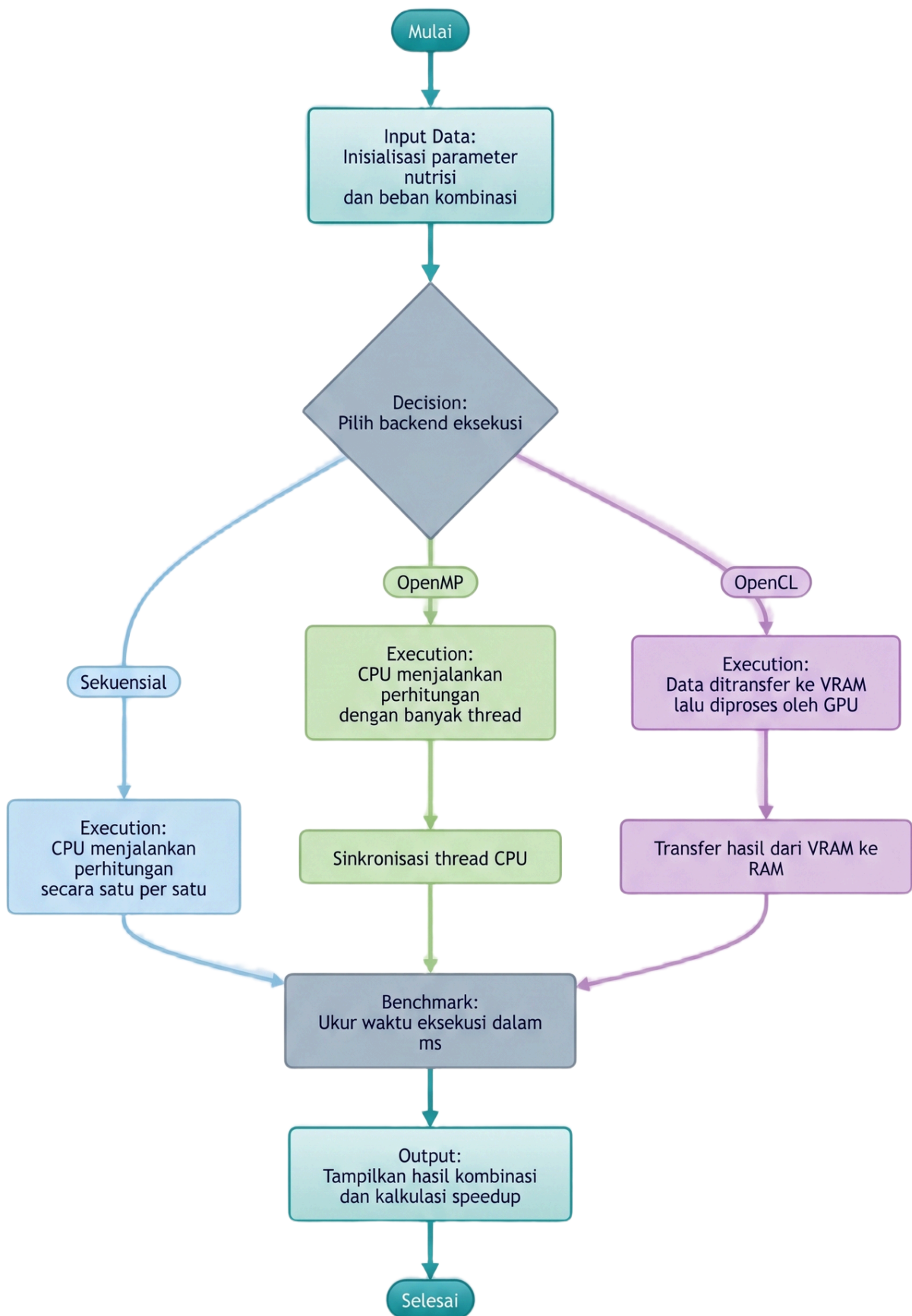
Proyek ini menggunakan algoritma untuk mengevaluasi nutrisi dalam sistem penjadwalan makanan. Sistem ini menggunakan beberapa cara untuk meningkatkan kecepatan komputasi. Pertama, sistem membandingkan cara kerja secara berurutan menggunakan satu CPU, kemudian menggunakan OpenMP yang membagi pekerjaan ke beberapa thread CPU, dan terakhir menggunakan OpenCL yang memanfaatkan GPU.

Sistem ini memulai proses dengan mengalokasikan memori untuk parameter nutrisi dan beban kombinasi. Lalu, sistem menentukan cara eksekusi yang akan digunakan. Jika menggunakan cara berurutan, CPU menjalankan komputasi satu per satu. Jika menggunakan OpenMP, beban kerja dibagi ke beberapa thread CPU dan disinkronisasi pada akhir proses. Sementara itu, OpenCL memiliki proses yang lebih kompleks karena memerlukan tahapan persiapan eksekusi tambahan, di mana data harus dipindahkan dari RAM ke VRAM sebelum diproses oleh GPU.

Sistem ini mengukur waktu eksekusi masing-masing cara dalam satuan milidetik untuk mengevaluasi efisiensi dan menghitung rasio speedup. Hasil pengujian menunjukkan bahwa OpenMP memberikan peningkatan performa yang paling optimal, sedangkan OpenCL terhambat oleh overhead transfer data. Pengujian menggunakan beban kerja sebesar 500 juta kombinasi menunjukkan bahwa eksekusi sekuensial membutuhkan waktu 661 milidetik, sedangkan OpenMP hanya membutuhkan waktu 391 milidetik. Ini membuktikan bahwa paralelisasi CPU bekerja dengan baik untuk beban data tinggi dan menghasilkan speedup komputasi sebesar 1,69054x dibandingkan dengan pemrosesan tunggal.

Namun, eksekusi menggunakan GPU melalui OpenCL gagal memberikan akselerasi yang diharapkan karena terhambat oleh batasan fisik arsitektur perangkat keras. Waktu eksekusi OpenCL melonjak tajam dan memakan waktu hingga 16.853 milidetik. Ini membuat rasio speedup OpenCL anjlok secara drastis ke angka 0,0392215x terhadap sekuensial. Dapat disimpulkan bahwa untuk algoritma penjadwalan ini, pemrosesan berbasis CPU dengan OpenMP merupakan solusi yang paling efisien, sedangkan pemaksaan eksekusi ke GPU via OpenCL terbukti kontraproduktif karena tingginya overhead input/output.

FLOWCHART



INPUT OUTPUT SISTEM

INPUT SISTEM
JUMLAH KOMBINASI MAKANAN (10 - 500 JUTA)
TARGET KALORI
DATA KALORI ACAK (1000-2499 KCAL)
DATA PROTEIN ACAK (50-199 GRAM)

OUTPUT SISTEM
WAKTU EKSEKUSI SEKUENSIAL
WAKTU EKSEKUSI OPENMP
SPEEDUP OPENMP TERHADAP SEKUENSIAL
SPEEDUP OPENCL TERHADAP SEKUENSIAL